CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA

PROYECTO DE SOFTWARE

ARIANA CALDERON FUENTES

Docente:

ANA MILENA MOSQUERA SEVILLA

Fecha de entrega:

Domingo, 08 de Noviembre de 2026

Índice

2. Introducción 3
3. Descripción y planteamiento del problema 4
3.1 Situación actual y contexto 4
3.2 Problemas identificados 4
3.3 Pregunta problema 4
4. Justificación 5
4.1 Justificación por medidas de tiempo 5
4.2 Respuesta de los stakeholders 5
5. Objetivos 5
5.1 Objetivo General 5
5.2 Objetivos específicos 5
6. Alcance del proyecto 6
6.1 Delimitación 6
6.2 Delimitación 6
6.3 Criterios de aceptación 6
7. Estructura de desglose del trabajo (EDT) 7
8. Matriz de riesgos 8
9. Cronograma de actividades 8
10. Presupuesto estimado 9
11. Construcción del prototipo funcional 10
11.1 Aplicación del ciclo de vida del prototipo 10
11.2 Historias de usuario (HU) y criterios de aceptación (CA) 10
11.3 Mapeo de requisitos en la interfaz del prototipo 13
11.4 Evidencia visual y evaluación del prototipo funcional 14
11.5 Enlaces de acceso al prototipo y repositorio 18
Referencias bibliograficas 19

2. Introducción

En el contexto de la ingeniería de software el presente proyecto aborda el inicio de un aplicativo web genérico-orientada a la gestión documental y a la optimización del proceso de búsqueda de información. Esta propuesta la fundamento con el fin de mitigar las ineficiencias de usabilidad, seguridad e integridad asociadas a la gestión manual de datos mediante hojas en físico y hojas de cálculo, no se desmerita las hojas de calculo ya que es una muy buena herramienta, pero de esa manera no se puede mitigar muchos errores comunes.

El objetivo principal es entregar un aplicativo con un alto estándar de calidad con respecto a los resultados, para garantizar una comunicación clara, ordenada y fluida entre el sistema y los usuarios finales. Metodológicamente, se reflexiona sobre la importancia de la etapa de planeación dentro del ciclo de vida del software, resaltando como la correcta especificación y análisis de requerimientos previene reprocesos, optimiza recursos y alinea las expectativas de las partes interesadas o stakeholders (Pressman & Maxim, 2021; Sommerville, 2019),

3. Descripción y planteamiento del problema

3.1 Situación actual y contexto

En diversas entidades del sector público y privado como lo son las pequeñas y medianas empresas (Pymes), consultorios, talleres y áreas administrativas es muy común el uso extensivo de hojas de cálculo como sistema principal de almacenamiento y control de información operativa.

A raíz de experiencias observadas en instituciones públicas como lo es la fiscalía general de la nación, se evidencia que la dependencia de este método ofimático genera cuellos de botellas significativos. Si bien la hoja de calculo brinda flexibilidad inmediata, carece de muchos controles rigurosos, lo que ocasiona sobreescritura de datos, inconsistencia entre versiones e imposibilidad de auditoria. Frente a la necesidad de estandarizar la información y garantizar la custodia de activos documentales sensibles, las instituciones requieren de lineamientos estratégicos y herramientas informáticas especializadas **(Fiscalía General de la Nación, 2021).**

3.2 Problemas identificados

- ✓ **Perdida de integridad de datos:** Ausencia de validaciones estrictas en la entrada de datos, incrementando la vulnerabilidad por error humano **(Elorza & Balleza, 2020).**

- ✓ **Ineficiencia en consultas**: Dificultad para efectuar búsquedas complejas con filtros avanzados de manera rápida cuando el volumen de datos escala.

- ✓ **Riesgos de seguridad y acceso:** Inexistencia de un esquema robusto de control de acceso basado en roles para limitar la visualización o edición de información sensible **(Labboth Lab Technology, 2023).**

- ✓ **Carencia de trazabilidad:** falta de un registro automatizado que permita conocer la identidad de los usuarios, la fecha, la hora y el contenido exacto de las modificaciones o eliminaciones efectuadas sobre los requisitos.

- ✓ **Conflictos de concurrencia y control de versiones:** imposibilidad de trabajo simultaneo multiusuario sin generar bloqueos de archivo, sobreescritura accidental de datos o proliferación de múltiples versiones desincronizadas.

3.3 Pregunta problema

¿Cómo desarrollar un aplicativo genérico de gestión documental y búsqueda ágil que permita a cualquier empresa reemplazar el uso de planilla de Excel, optimizando el tiempo de consulta, la seguridad de la información y la organización de los datos?

4. Justificación

El desarrollo e implementación de este aplicativo web genérico responde directamente a la necesidad de modernizar la gestión documental sin incurrir en altos costos que implica el desarrollo de software a la medida desde cero

4.1 Justificación por medidas de tiempo

- ✓ **A corto plazo:** Se logrará la centralización de la información en una base de datos de manera organizada, eliminando el desorden de múltiples versiones de archivos Excel esparcidos en los equipos en los que normalmente trabajan las empresas.
- ✓ **A mediano plazo:** Se automatizará los procesos de consulta y filtrado de datos, reduciendo sustancialmente el tiempo empleado por el personal operativo en la localización de expedientes o documentos.
- ✓ **A largo plazo:** Se establecerá un marco escalable donde las organizaciones puedan incorporar nuevos módulos de gestión según el crecimiento de sus operaciones, garantizando la sostenibilidad de la plataforma y el resguardo seguro de la memoria institucional.

4.2 Respuesta de los stakeholders

- ✓ **Directivos y administradore**: Recibirán reportes confidenciales, trazabilidad total de operaciones y mayor seguridad sobre los activos de información.
- ✓ **Usuarios operativos:** Contaran con una interfaz intuitiva, con validaciones automáticas que previenen errores y herramientas de búsqueda con respuestas inmediatas.
- ✓ **Equipo de TI y Soporte:** se beneficiarán de una arquitectura genérica modular que facilita el mantenimiento, las copias de seguridad y la integración de nuevos requerimientos.

5. Objetivos

5.1 Objetivo General

Desarrollar un aplicativo web genérico configurable por módulos para la gestión documental y búsqueda ágil de datos, que optimice la seguridad, la trazabilidad y la eficiencia en la consulta de información en empresas y organizaciones.

5.2 Objetivos específicos

- ✓ **Analizar** los requisitos fundamentales y no funcionales asociados a las falencias del uso de hojas de cálculo en la gestión de registros.
- ✓ **Diseñar** la arquitectura del sistema, el modelo de datos y la interfaz de usuario bajo criterios de usabilidad.
- ✓ **Construir** los módulos clave de gestión documental, motor de búsqueda avanzada con filtros dinamizados y control de acceso basado en roles.
- ✓ **Validar** la eficiencia, velocidad de respuesta y seguridad de la aplicación mediante pruebas de software estructuradas.

6. Alcance del proyecto

6.1 Delimitación

El proyecto abarca la etapa de análisis, diseño, construcción e implementación piloto del aplicativo web genérico, incluye:

- ✓ Módulo de autenticación y gestión de usuarios (Roles y permisos).
- ✓ Módulo de carga y estructuración dinámica de documentos o datos-
- ✓ Motor de búsqueda indexada y filtrado parametrizable.
- ✓ Módulo de auditoria básica (Historial de cambios por registro).

6.2 Delimitación

- ✓ Presupuestarias: Límite financiero predefinido para la fase de planeación y desarrollo inicial.
- ✓ Temporales: El proyecto debe ser ejecutado dentro de las semanas estipuladas en el cronograma académico.
- ✓ Tecnológicas: La primera versión se desarrollará como plataforma web accesible desde navegadores estándar sin requerir instalación local de clientes pesados.

6.3 Criterios de aceptación

- ✓ Tiempo de respuesta: La búsqueda y retorno de registros filtrados no superara los 2 segundos para bases de datos de hasta 100,000 registros.
- ✓ Usabilidad: Calificación mayor al 85% en pruebas de usabilidad con usuarios finales sin capacitación previa intensiva.
- ✓ Seguridad: Cumplimiento con validaciones de autenticación segura y restricción de lectura según el rol asignado.

7. Estructura de desglose del trabajo (EDT)

La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) organiza las actividades necesarias para construir el aplicativo web genérico de gestión documental. Descompone el proyecto desde el levantamiento inicial de requerimientos y el análisis del problema con las hojas de cálculo, pasando por el diseño de la arquitectura modular y base de datos, la programación del motor de búsqueda y módulos de auditoría, hasta las pruebas de rendimiento y el despliegue final en la nube.



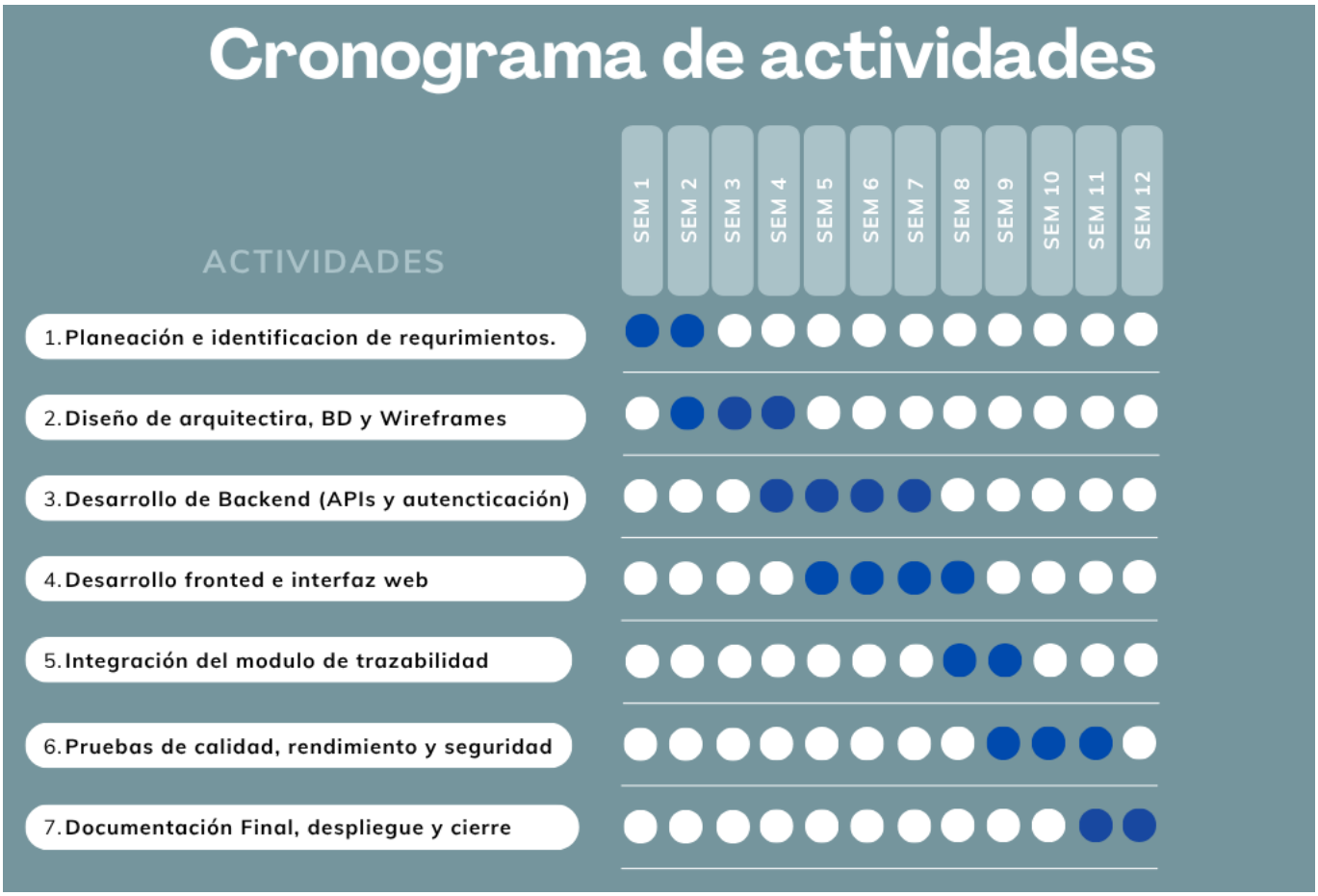
8. Matriz de riesgos

La matriz de riesgos evalúa los eventos imprevistos que podrían comprometer el desarrollo del sistema de gestión documental, tales como retrasos en la construcción del motor de búsqueda indexada, resistencia de los usuarios a migrar desde Excel o fallas en el control de acceso basado en roles. Para cada riesgo se definen acciones de mitigación enfocadas en garantizar la adopción, velocidad y seguridad de la plataforma.

MATRIZ DE RIESGO

ID	RIESGO IDENTIFICADO	CATEGORIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN / PLAN DE ACCIÓN
R-01	Subestimación del tiempo de desarrollo del motos de búsqueda	Técnico	MEDIA	ALTO	Implementar librerías de búsqueda probadas en el mercado.
R-02	Incompatibilidad o resistencia de los usuarios al dejar excel.	Operativo	MEDIA	MEDIO	Diseñar una interfaz limpia e intuitiva con opción de importancia masiva desde archivo.
R-03	Cambios en el alcance del proyecto a mitad del desarrollo	Gestión	ALTA	ALTO	Definir un control formal de cambios y validar los criterios de aceptación desde la fase de diseño.
R-04	Fallas en la seguridad o fuga de informacion sensible	Seguridad	BAJA	ALTO	Aplicar encriptación de datos en tránsito e implementar control estricto.

El cronograma distribuye en un horizonte de 12 semanas las fases de desarrollo del aplicativo. Establece los tiempos para el análisis de falencias de Excel (Semanas 1-2), diseño de arquitectura (Semanas 2-4), codificación de APIs de búsqueda e interfaz parametrizable (Semanas 4-8), módulo de auditoría (Semanas 8-9), pruebas de velocidad y usabilidad (Semanas 9-11) y la entrega final con manuales de usuario (Semanas 11-12).



10. Presupuesto estimado

El presupuesto proyecta los costos financieros requeridos para desarrollar el aplicativo en el mercado tecnológico de Colombia. Contempla las horas de ingeniería de un analista, un desarrollador full-stack y un especialista QA, sumado a los servicios de infraestructura Cloud por 3 meses para pruebas de carga con bases de datos pesadas, licencias y un margen del 10% para imprevistos técnicos.

Presupuesto estimado

RUBRO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/HORAS	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
Lider de proyecto / Analista	Gestión, arquitectura y documentación.	80 hrs	$80.000 / hr	$6´400.000
Desarrollo full-stack	Desarrollo backed, frontend y base de datos.	160 hrs	$65.000 / hr	$10´400.000
ingeniero de Pruebas (QA)	Pruebas de software y seguridad.	40 hrs	$50.000 / hr	$2´000.000
Infraestructura cloud	Servidor web de pruebas, BD y Dominio.	3 meses	$200.000 / mes	$600.000
Herramientas y licencias	Entorno de desarrollo, libreria y diseño.	Global	40.000 / hr	$400.000
Imprevisto (10%)	Margen de gestión de riesgos.	Global		$1´980.000
TOTAL ESTIMADO				$21´780.000 **COP**

11. Construcción del prototipo funcional

En esta sección se presenta el desarrollo de la actividad 4, correspondiente a la construcción, evaluación y refinamiento del prototipo funcional del aplicativo web genérico, aplicando las herramientas TIC mas adecuadas y el ciclo de vida del prototipado de software.

11.1 Aplicación del ciclo de vida del prototipo

1. **Recolección de requisitos:** identificación de la necesidad de reemplazar hojas de cálculo y estructuración de los requerimientos de búsqueda, seguridad y trazabilidad.
2. **Diseño rápido:** Definición del mapa de navegación, layout de dashboard con sidebar simplificado y especificación del prompt detallado.
3. **Construcción del prototipo:** generación interactiva del aplicativo en lovable integrando fronted denamico y base de datos en tiempo real.
4. **Evaluación:** ejecución de pruebas de uso por parte del equipo para verificar la conmutación de sectores y medir la velocidad de respuesta en consultas.
5. **Refinamiento:** ajuste de estilos en la tabla de datos, adición de estados de carga y notificaciones flotantes al subir documentos y cerrar sesión.
6. **Entrega:** Documentación técnica con enlaces de acceso.

11.2 Historias de usuario (HU) y criterios de aceptación (CA)

A continuación, se detallan las 10 historias de usuario definidas para el proyecto, estructuradas con sus respectivos criterios de aceptación, sirviendo como base formal para la evaluación y validación del prototipo funcional:

HU-01: Inicio de sesión y autenticación segura

Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con correo y contraseña para acceder a la plataforma de forma segura.

Criterios de aceptación:

- **CA 1.1:** El formulario valida formato de correo y clave no vacía.
- **CA 1.2:** Muestra mensaje de error ante credenciales inválidas.
- **CA 1.3:** Redirige al dashboard mostrando mensaje de bienvenida al autenticar correctamente.

HU-02: Cierre de sesión

Como usuario autenticado, quiero cerrar mi sesión desde el menú de usuario, para evitar accesos no autorizados a mi cuenta.

Criterios de aceptación:

- **CA 2.1:** El botón de cerrar sesión esta visible en el header.
- **CA 2.2:** Destruye la sesión activa y redirige al login inmediatamente.
- **CA 2.3:** Bloquea el botón de retroceso del navegador sin sesión activa.

HU-03: Aislamiento de datos multi-empresas

Como usuario Pymes, quiero visualizar únicamente los documentos e información de mi empresa, para garantizar la privacidad ante otras Pymes.

Criterios de aceptación:

- **CA 3.1:** Filtra todas la tablas y datos según el ID de la pyme del usuario.
- **CA 3.2:** Oculta el selector global de sectores para usuarios Pyme convencionales.
- **CA 3.3:** Refleja dinámicamente el nombre y logo de la pyme en el encabezado.

HU-04: Consola de administración global

Como Super administradora, quiero alternar entre sectores/Pymes, para supervisar la plataforma y probar la parametrización genérica.

Criterios de aceptación:

- **CA 4.1:** El selector global de sector solo es visible si el rol es Super Admin.
- **CA 4.2:** Al cambiar de empresa en el selector, los datos de la interfaz se actualizan en < 1 segundo.

HU-05: Dashboard general de metricas

Como Administrador de Pyme, quiero ver un resumen grafico con métricas de documentos y almacenamiento, para tomar decisiones informadas.

Criterios de aceptación:

- **CA 5.1:** Muestra tarjetas KPI con Total Documentos, Almacenamiento Usado y Archivos subidos hoy.
- **CA 5.2:** Presenta un listado rápido con la actividad más reciente.

HU-06: Carga de archivo individuales

Como usuario operativo, quiero subir archivos (PDF, XLSX, PNG) con metadatos validados, para organizar la información bajo mi modelo de negocio.

Criterios de aceptación:

- **CA 6.1:** Permite arrastrar y soltar archivos mediante zona Dropzone.
- **CA 6.2:** las categorías del formulario se adaptan automáticamente al sector activo.
- **CA 6.3:** Valida tamaño máximo de archivo y despliega barra de carga.

HU-07: Importación masiva desde Excel / CSV

Como usuario Pyme, quiero importar múltiples registros desde archivos Excel, para migrar la información sin digitación manual.

Criterios de aceptación:

- **CA 7.1:** Dispone de un botón visible de importación masiva desde Excel.
- **CA 7.2:** Valida el formato del archivo antes de procesarlo.
- **CA 7.3:** Muestra modal de confirmación con el resumen de registros cargados con éxito.

HU-08: Búsqueda ágil

Como usuario de consulta, quiero buscar documentos por palabra clave, área o fecha, para encontrar la información en menos de 2 segundos.

Criterios de aceptación:

- **CA 8.1:** Filtra la tabla en tiempo real a medida que se digita en la barra de búsqueda.
- **CA 8.2:** Muestra el tiempo de respuesta del motor en pantalla.
- **CA 8.3:** Despliegue mensaje de estado vacío claro cuando no existen coincidencias.

HU-09: Previsualización y Acciones Rápidas

Como usuario autorizado, quiero previsualizar, descargar o eliminar documentos desde la tabla, para trabajar ágilmente.

Criterios de Aceptación:

- **CA 9.1:** Cada fila cuenta con botones de acción (Ver, Descargar, Eliminar).
- **CA 9.2:** Abre un modal flotante con vista previa al presionar.
- **CA 9.3:** Solicita confirmación antes de efectuar una eliminación.

HU-10: Trazabilidad y Registro de Auditoría

Como auditor o administrador, quiero consultar un historial automático de operaciones, para mantener la transparencia y control de cambios.

Criterios de Aceptación:

- **CA 10.1:** Registra automáticamente cada acción de crear, editar o eliminar.
- **CA 10.2:** Guarda de forma obligatoria fecha, hora, usuario, acción e IP.
- **CA 10.3:** Permite ordenar el historial cronológicamente de más reciente a más antiguo.

11.3 Mapeo de requisitos en la interfaz del prototipo

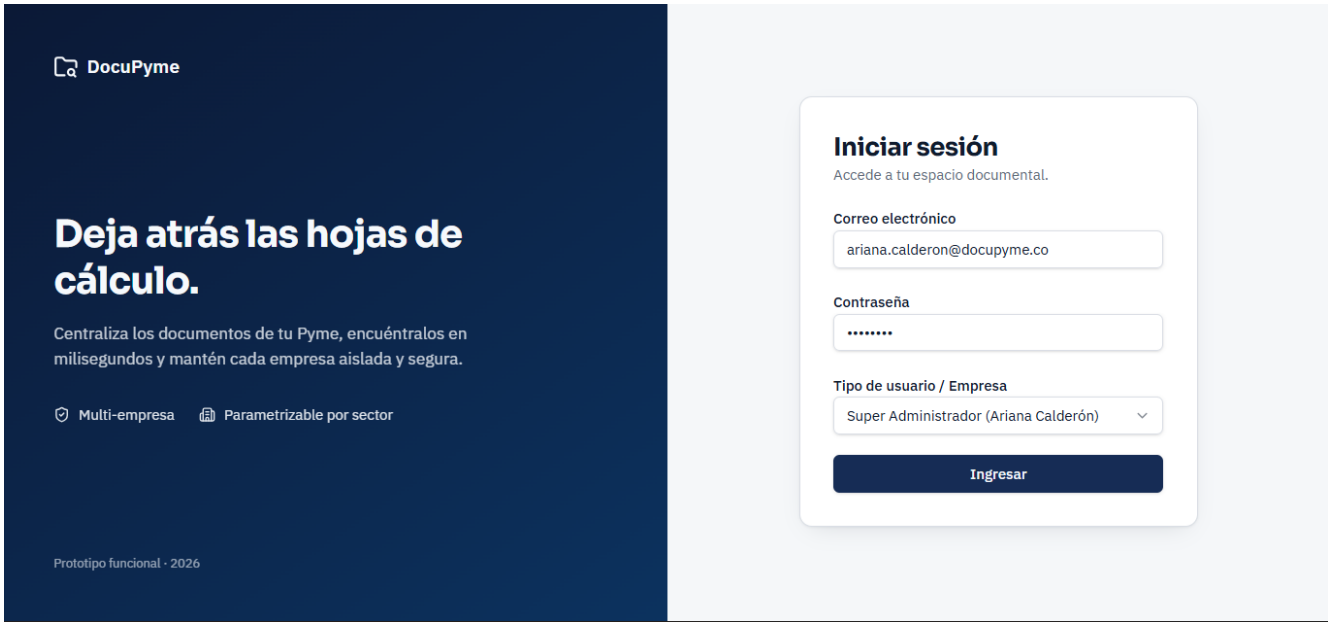
Requerimientos y pantallas del prototipo:

Requerimiento / HU	Módulo en el Prototipo	Comportamiento / Función en la UI
HU-01 / HU-02	Módulo de Autenticación	Formulario de Login y botón de Cerrar Sesión activo en el Header.
HU-03 / HU-04	Multi-Tenant & Header	Aislamiento por Pyme y selector de sectores exclusivo para Super Admin.
HU-05	Dashboard General	Tarjetas KPI con total de archivos, almacenamiento e historial reciente.
HU-06 / HU-07	Subir Documento	Formulario Dropzone y botón de importación masiva desde Excel.
HU-08 / HU-09	Búsqueda de Documentos	Buscador en tiempo real con contador de velocidad y modal visual.
HU-10	Historial de Auditoría	Tabla no editable con registro cronológico de operaciones e IP.

11.4 Evidencia visual y evaluación del prototipo funcional

A continuación, se presenta el marco de evaluación visual del prototipo interactivo desarrollado en lovable, organizado conforme a las historias de usuario (HU) definidas:

Figura 1. Inicio de sesión y cerrar sesión (HU-01 Y HU-02)



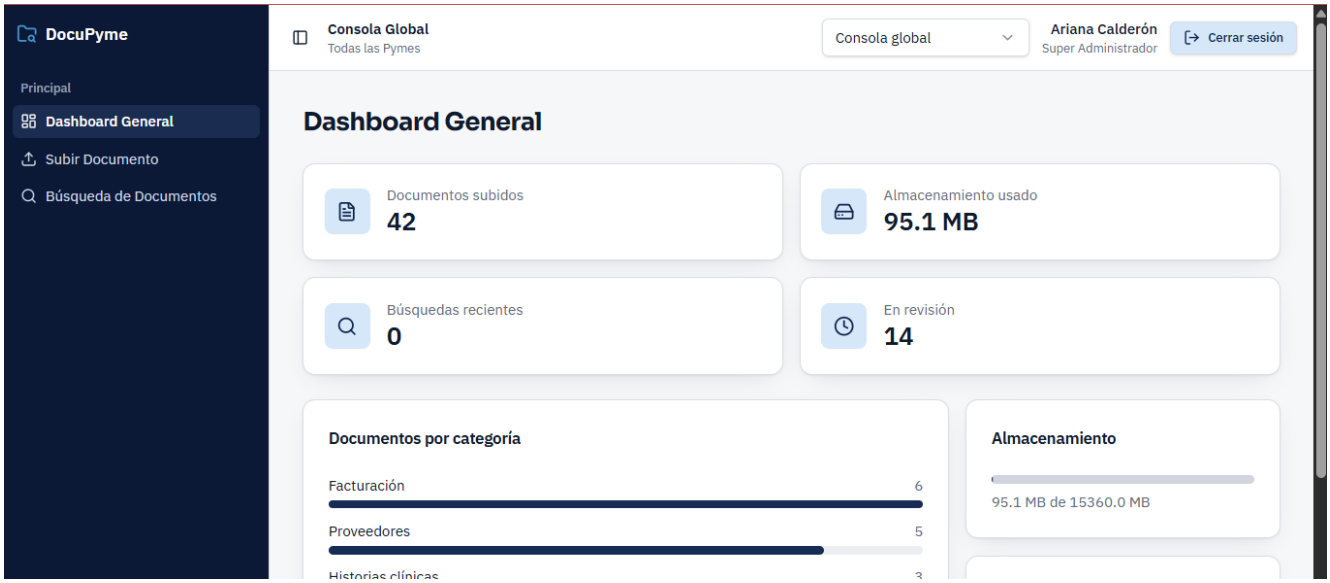


Figura 2. Aislamiento multi- empresa y consola de administrador (HU-03 Y HU-04)

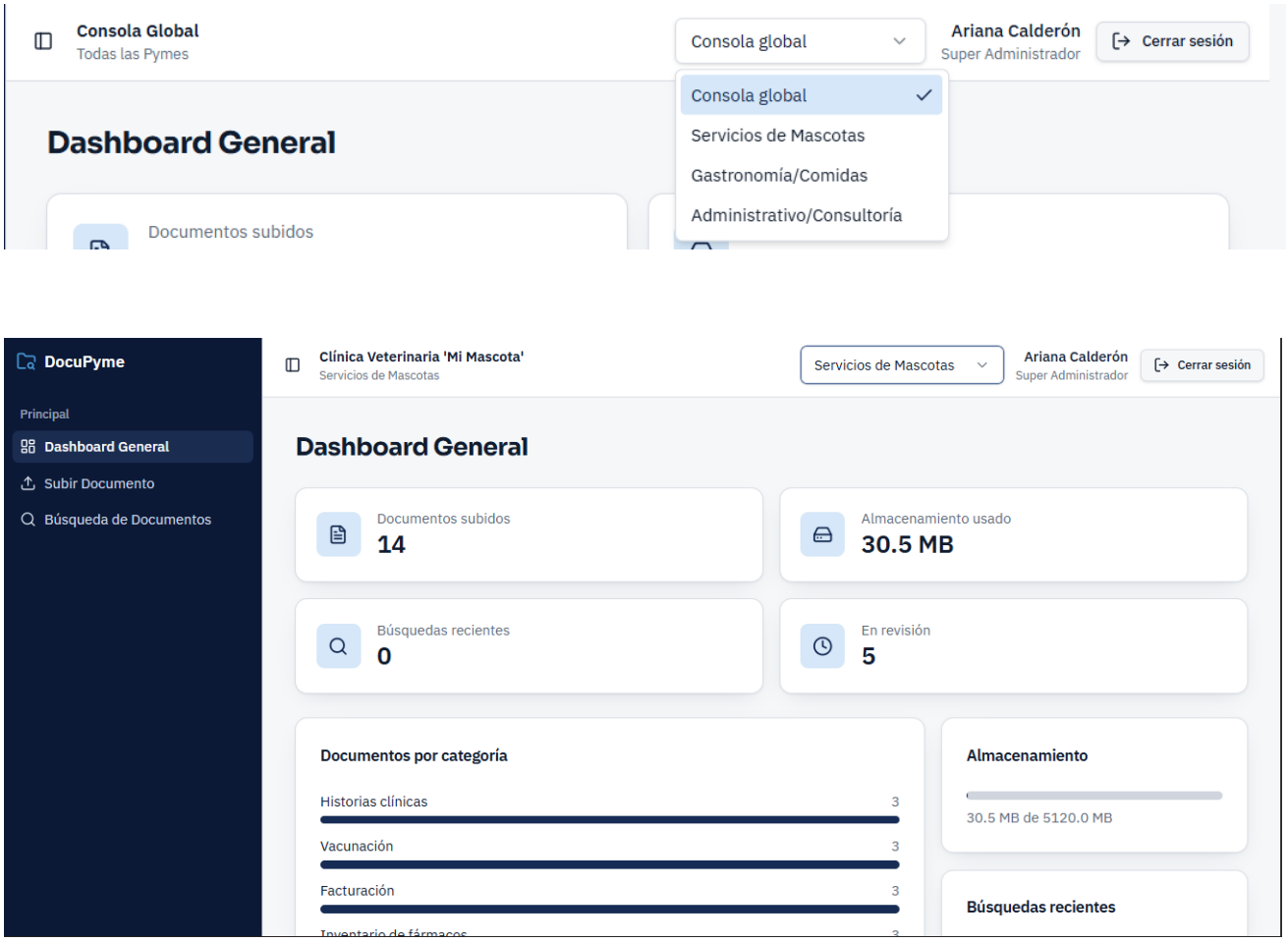


Figura 3. Dashboard general de metricas (HU-05)

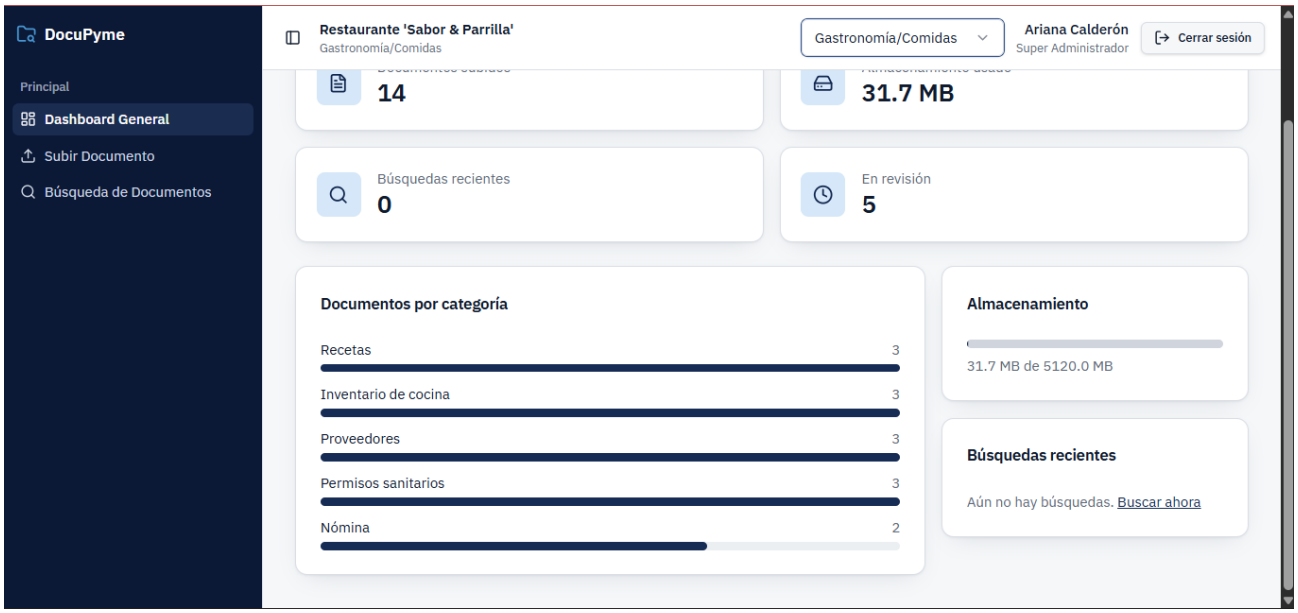
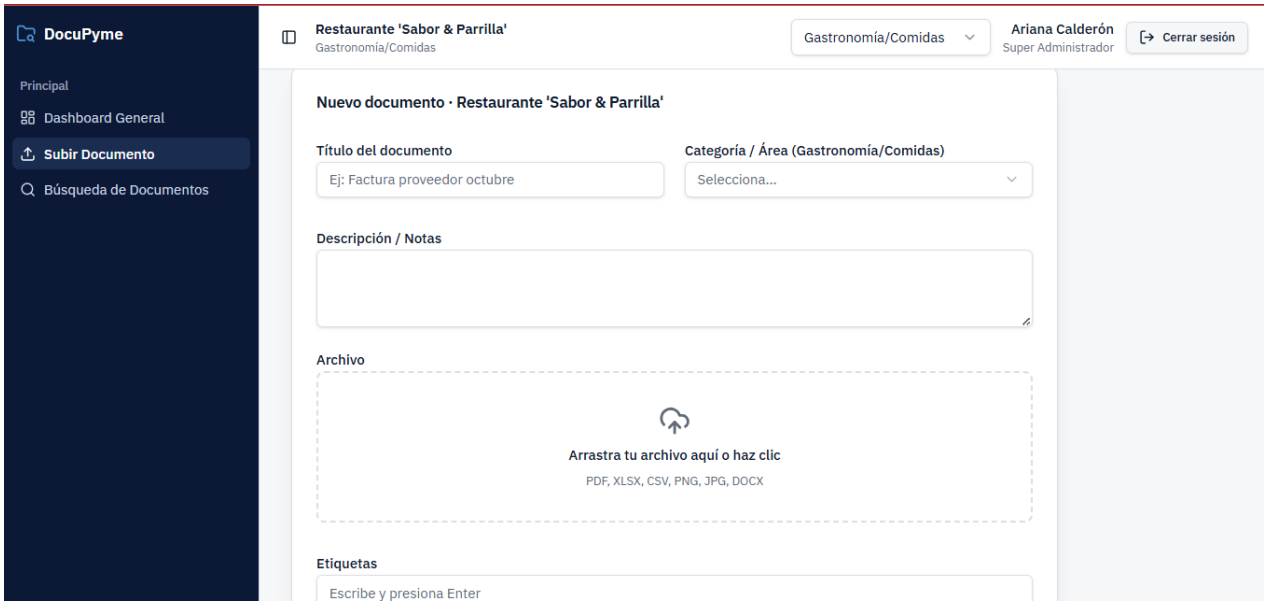


Figura 4. Carga de archivo individuales y Importación masiva desde Excel / CSV (HU-06 Y HU-07)



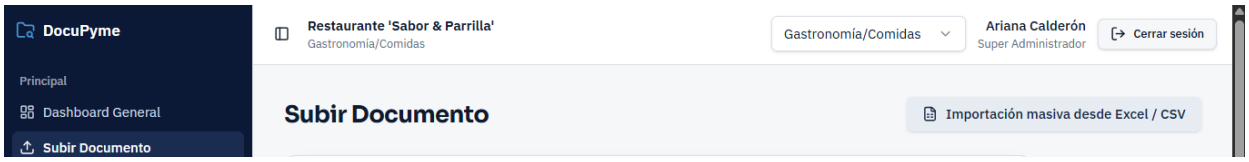


Figura 5. Búsqueda ágil y Previsualización.

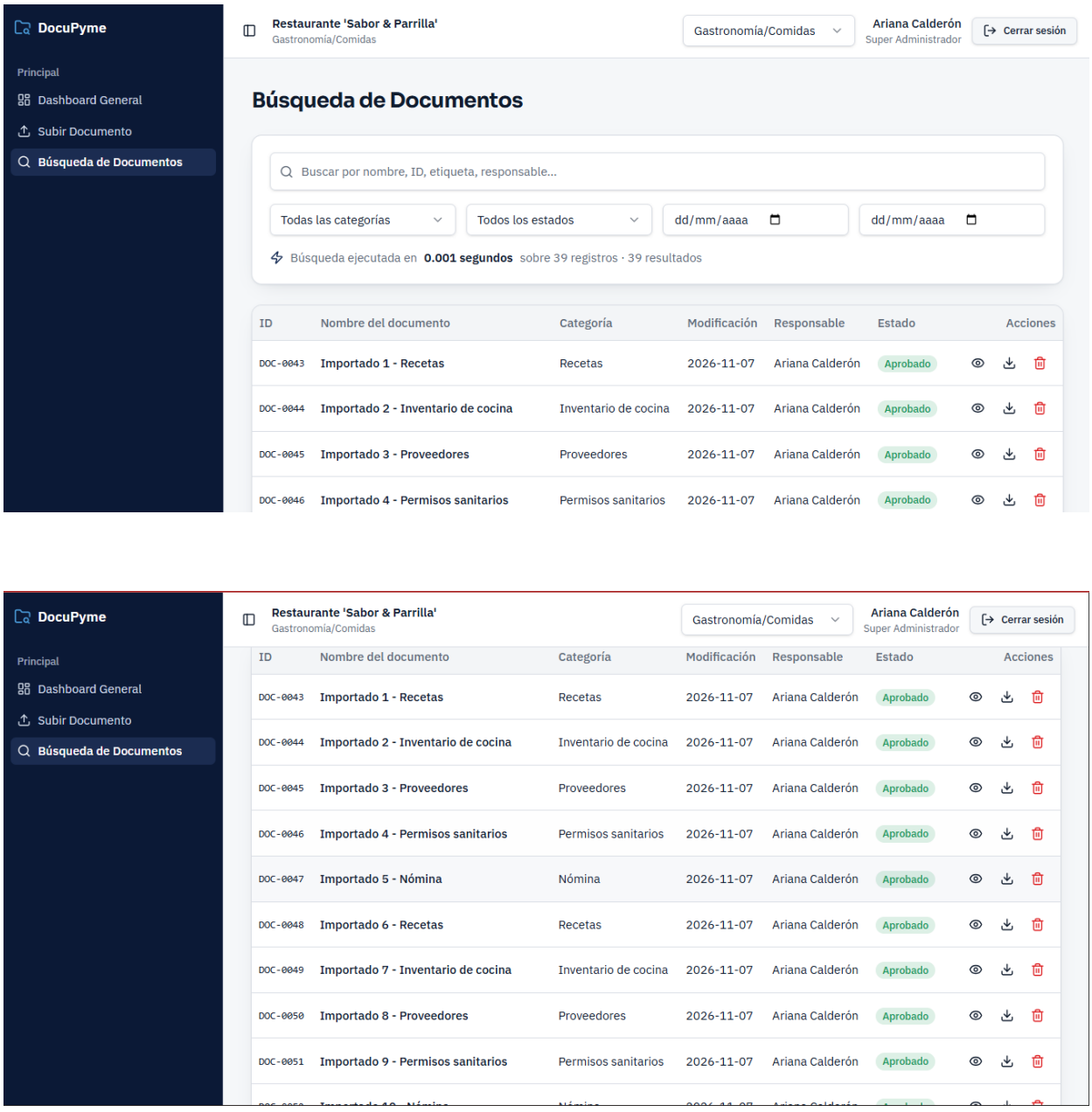
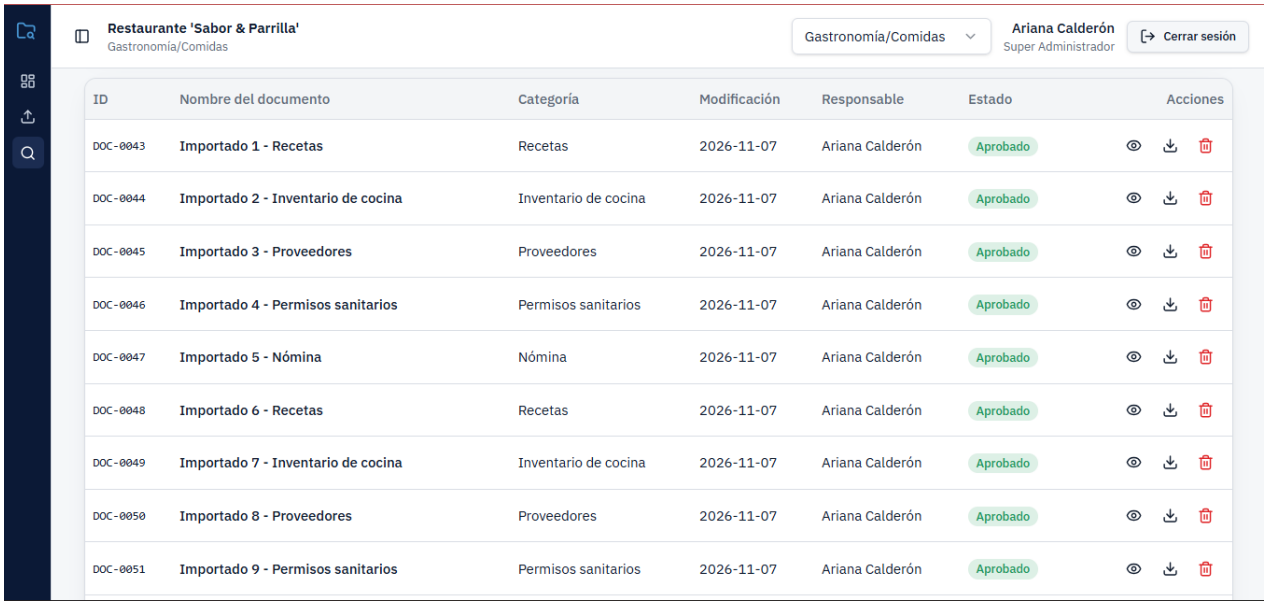


Figura 6. Trazabilidad y Registro de Auditoría (HU-10)



11.5 Enlaces de acceso al prototipo y repositorio

El prototipo funcional se encuentra desplegado y accesible públicamente para su evaluación en los siguientes enlaces:

- **Enlace al Prototipo Funcional (Lovable):** https://pixel-perfect-replay-87439.lovable.app/

- Datos de ingreso
  Correo: ariana.calderon@docupyme.co
  Contraseña: 123456

- **Enlace al Repositorio de Código Fuente:**
  https://github.com/Aricf1010/Pymes.git

Referencias bibliograficas

- Elorza, J. A., & Balleza, M. A. (2020). *Análisis de los riesgos operativos asociados al uso de hojas de cálculo en la gestión de información empresarial*. Revista Iberoamericana de Sistemas, Cibernética e Informática, 17(2), 45–52.
- Fiscalía General de la Nación. (2021). *Programa de Gestión Documental (PGD) 2021-2024*. Subdirección de Gestión Documental, Dirección Ejecutiva, Bogotá, D.C., Colombia.
- Labboth Lab Technology. (2023, 30 de octubre). *20 riesgos al usar papel y Excel en la gestión de datos empresariales y laboratorios*. Labboth Blog. https://labboth.com/riesgos-al-usar-papel-y-excel-en-el-laboratorio/
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (9.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.
- Sommerville, I. (2019). *Ingeniería de software* (10.ª ed.). Pearson Educación.